

Cardiovasculaire aandoeningen en preventie

Dr. Mulleners Tom

21-02-2017

Hart- en vaatziekten ziekten

- Betekenis

Verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en het vaatstelsel aangaan:

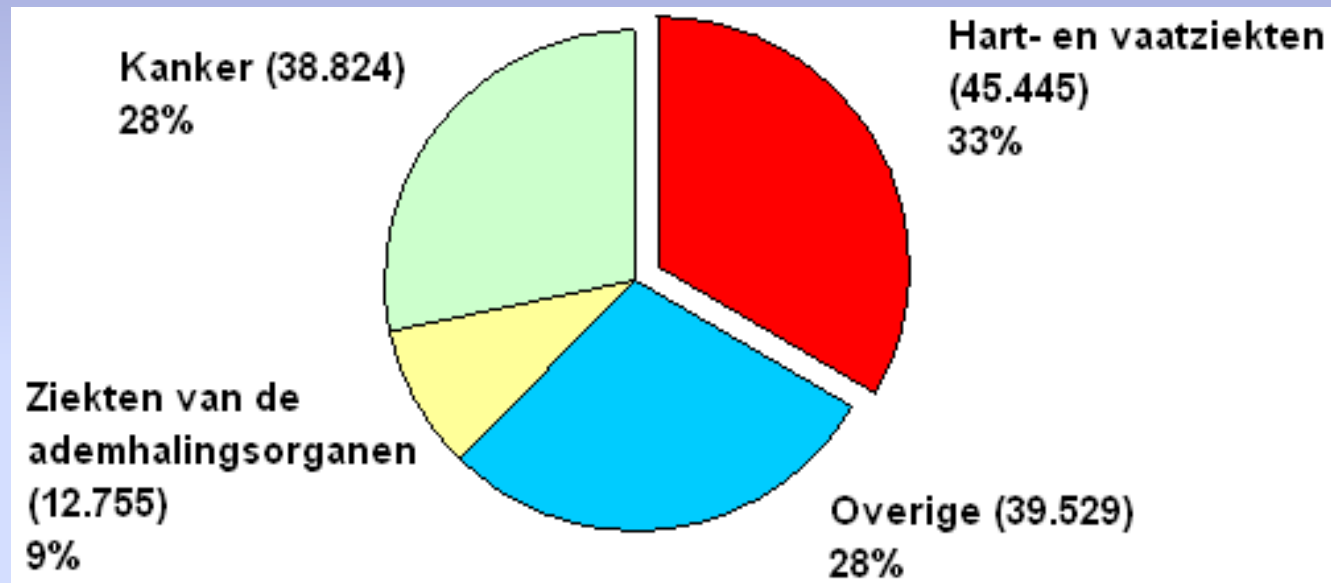
1. Hartinfarct
2. Hartfalen
3. Stroke
4. Perifeer vaatlijden

Inleiding

- Incidentie

- Belangrijkste reden van overlijden in VS
- 2005: 17,5 miljoen overlijdens wereldwijd
- 30% van alle overlijdens
- 7,6 miljoen: hartinfarct
- 5,7 miljoen: stroke
- 2015: 20 miljoen doden
- Benelux: iedere 10 minuten, 50.000/jaar

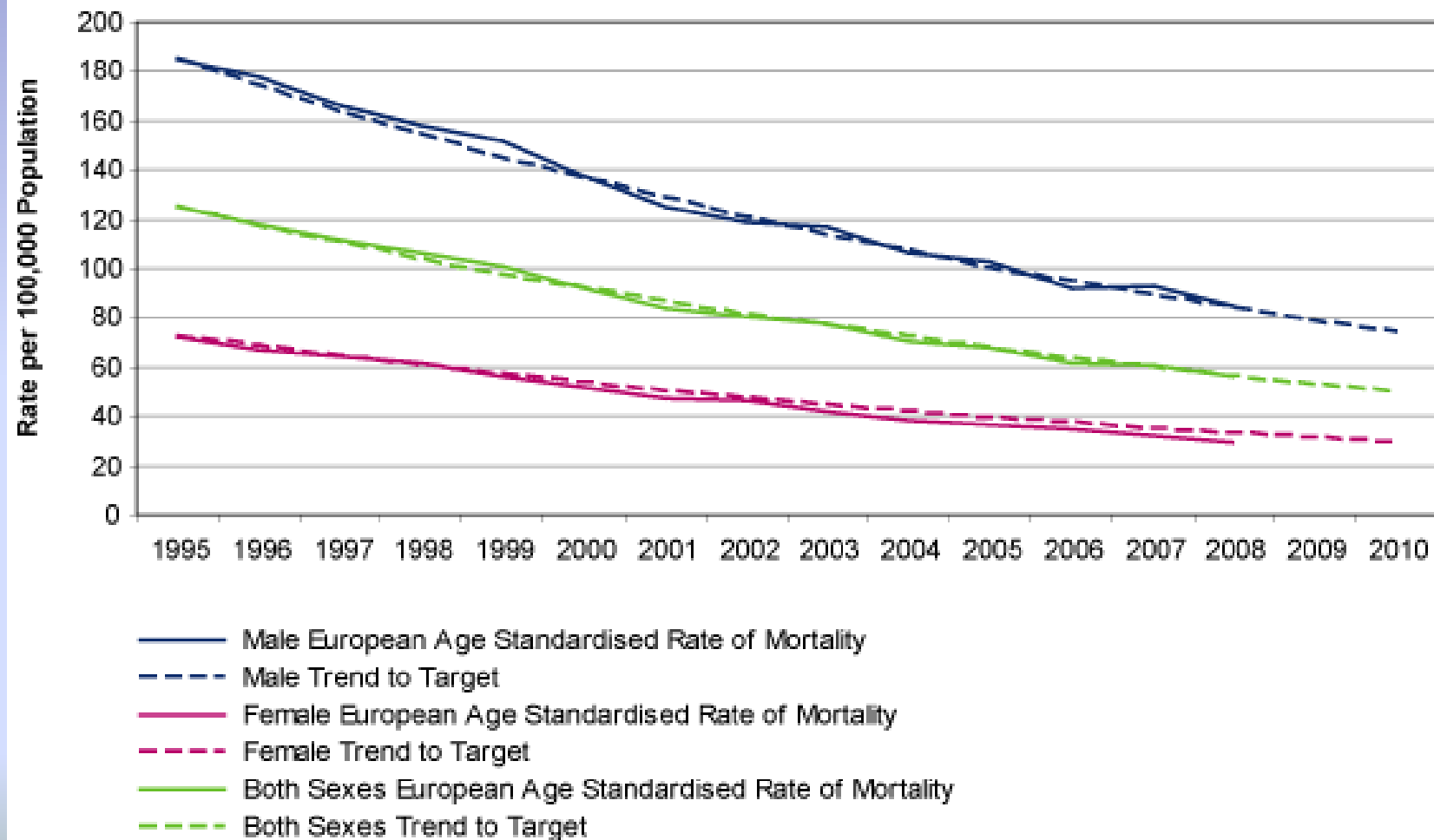
Inleiding



Coronair vaatlijden

- Incidentie
 - 2006: 425425 overlijdens (US)
 - 1.255.000: myocardinfarcten
 - Prevalentie UK: 6,5% bij mannen en 4,0% bij vrouwen

Coronair vaatlijden



- Risicofactoren:

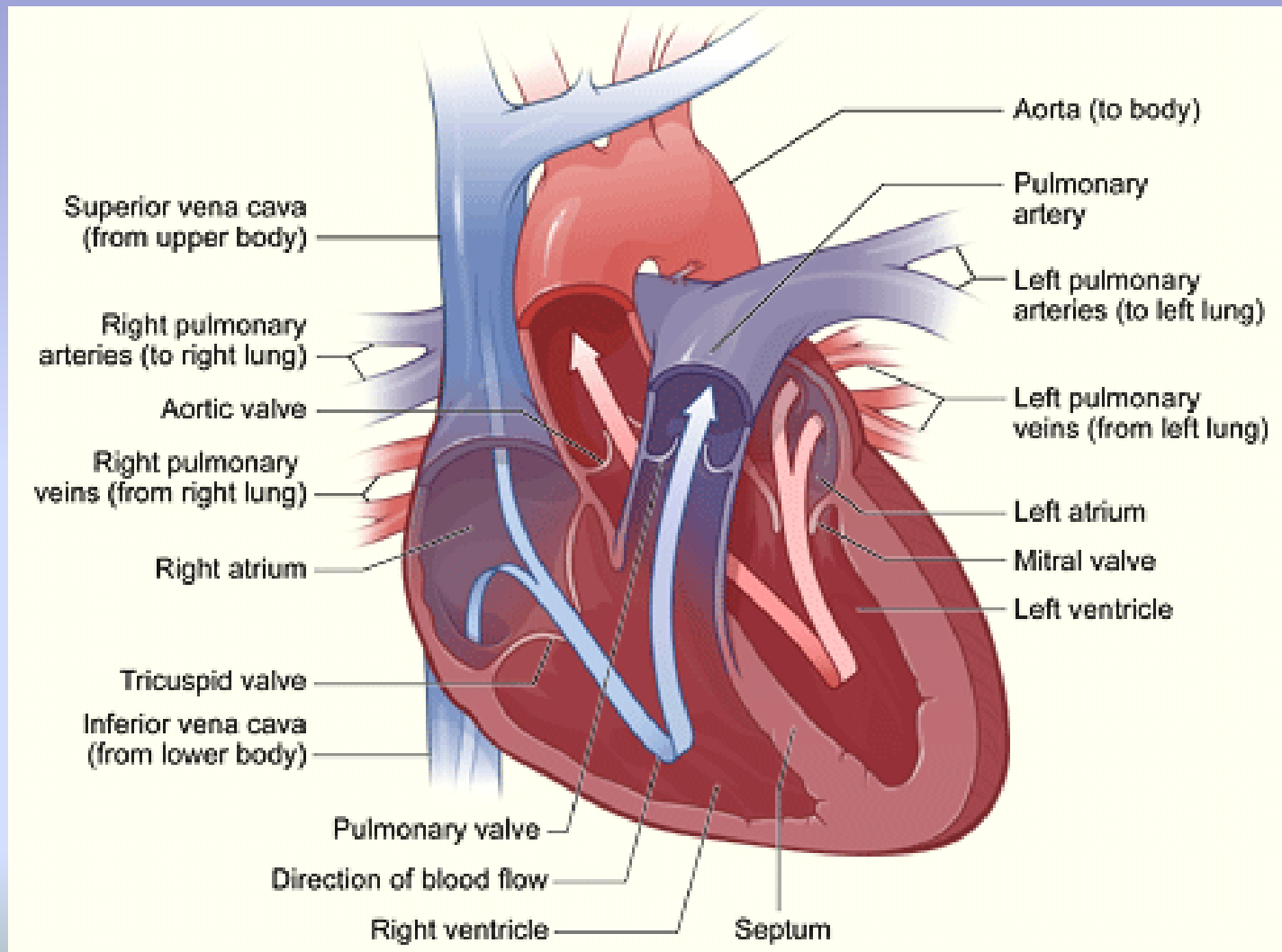
- 
- A Venn diagram with two overlapping circles. The left circle is outlined in green and contains three black text items: '– Leeftijd', '– Geslacht', and '– Genetisch'. Below this circle is the purple text 'Niet te veranderen'. The right circle is outlined in red and contains six yellow text items: '- Roken', '- Suikerziekte', '- Cholesterol', '- Hypertensie', '- Overgewicht', '- Stress', and '- Gebrek aan lichaamsbeweging'. To the right of the red circle is the red text 'Te veranderen !'. The two circles overlap in the center.
- Leeftijd
 - Geslacht
 - Genetisch

Niet te veranderen

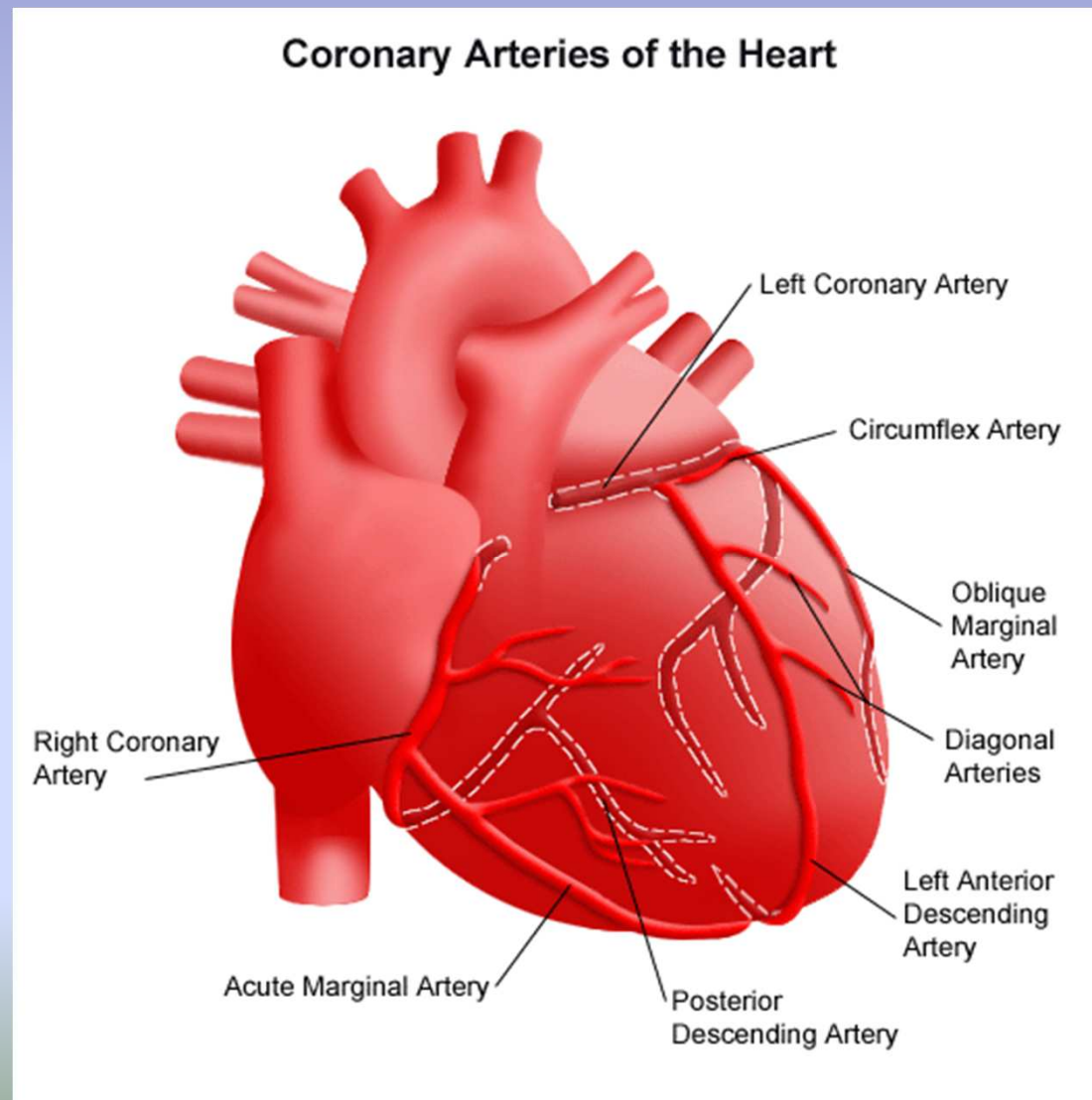
- Roken
- Suikerziekte
- Cholesterol
- Hypertensie
- Overgewicht
- Stress
- Gebrek aan lichaamsbeweging

Te veranderen !

Hartinfarct

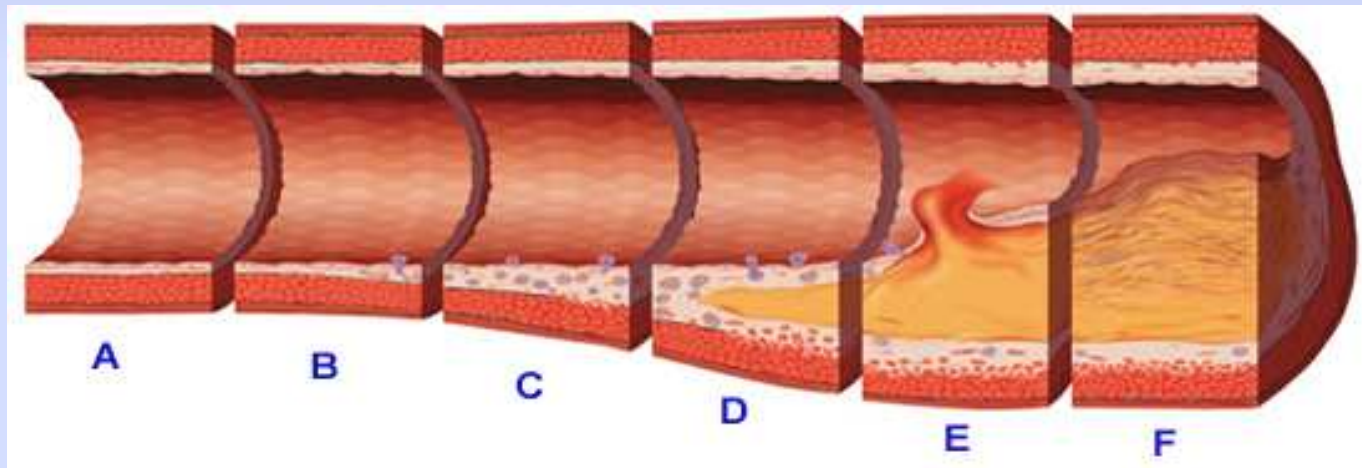


Hartinfarct

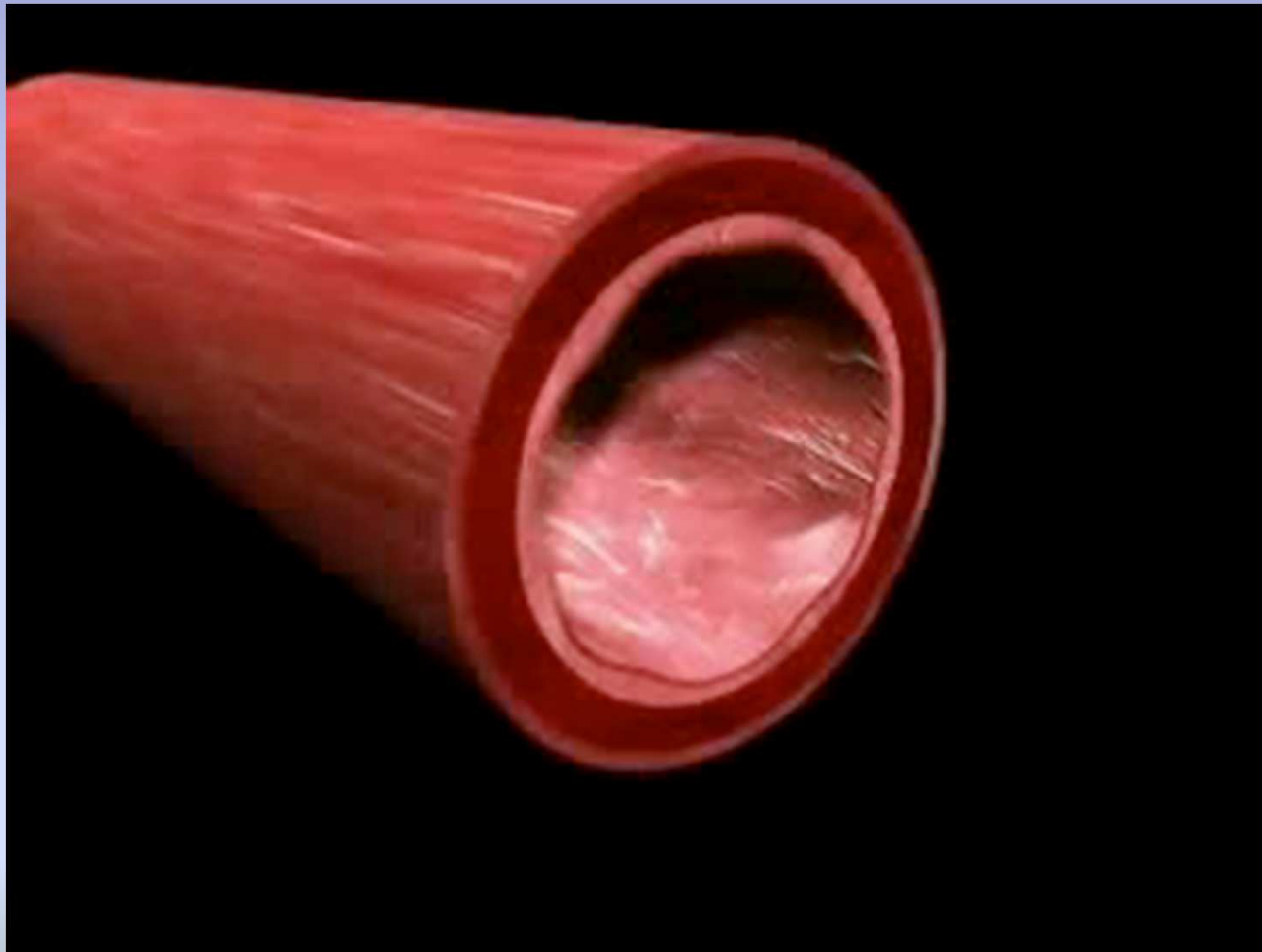


Pathofysiologie

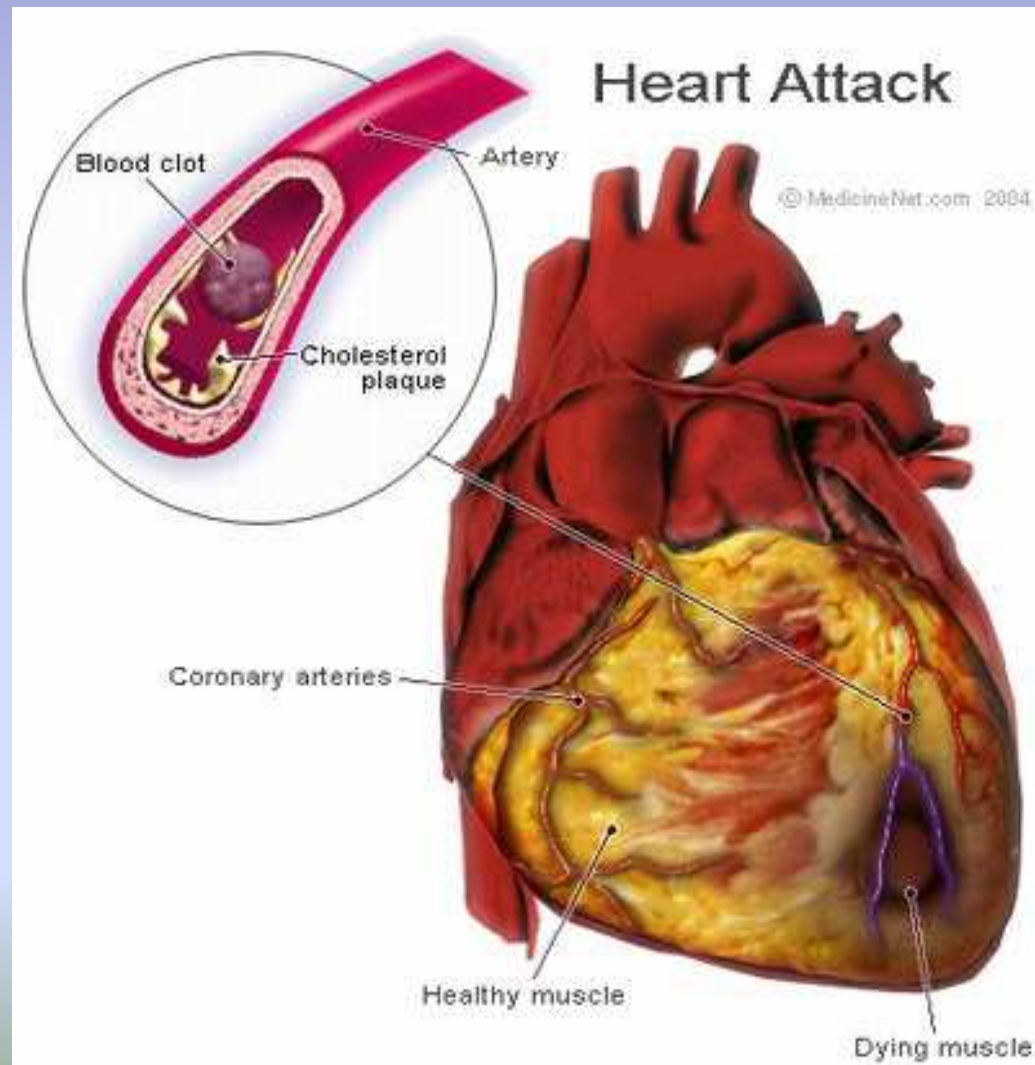
Aantasting van hart en bloedvaten door atherosclerose



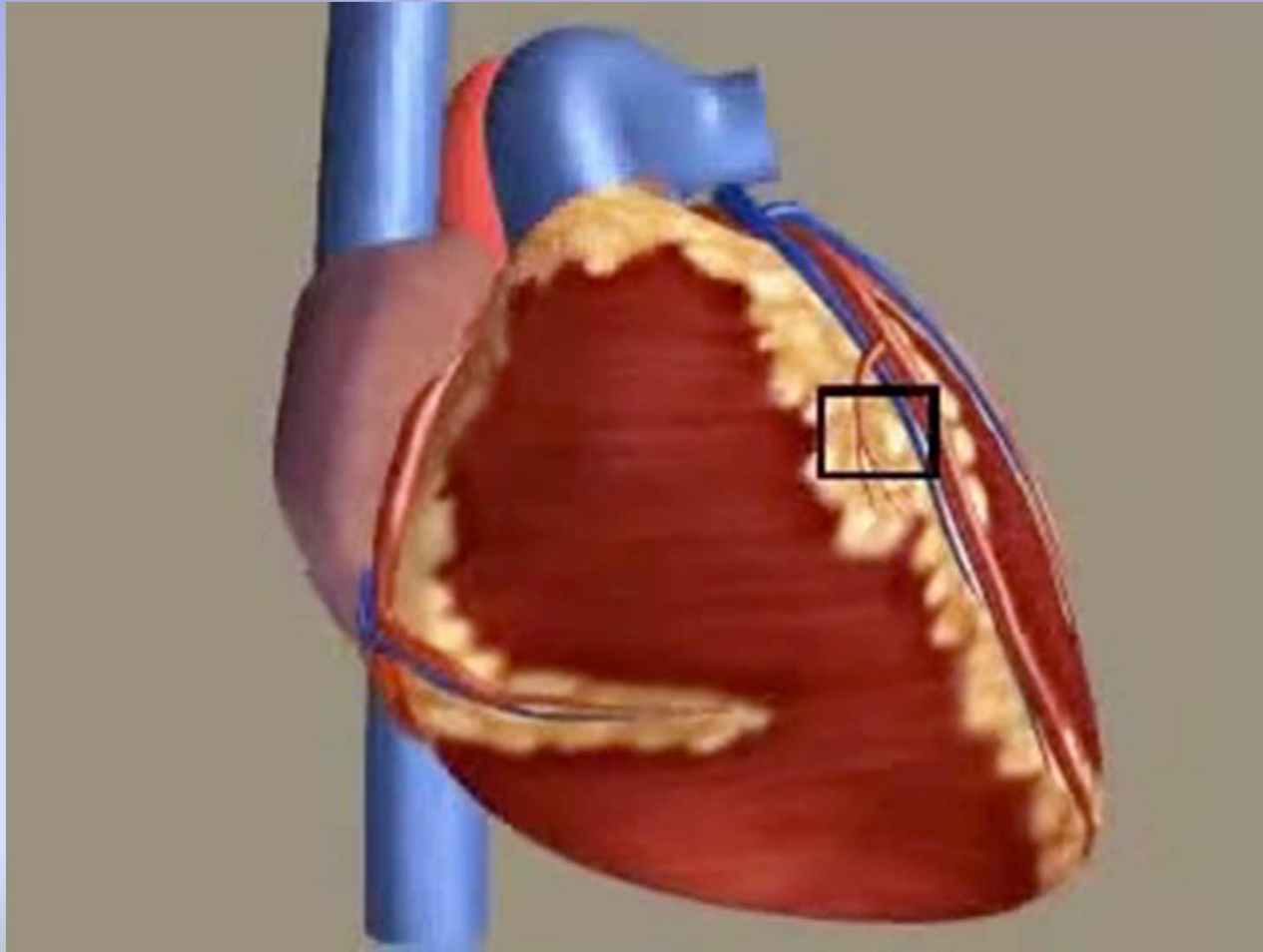
Pathofysiologie



Heartinfarct



Hartinfarct

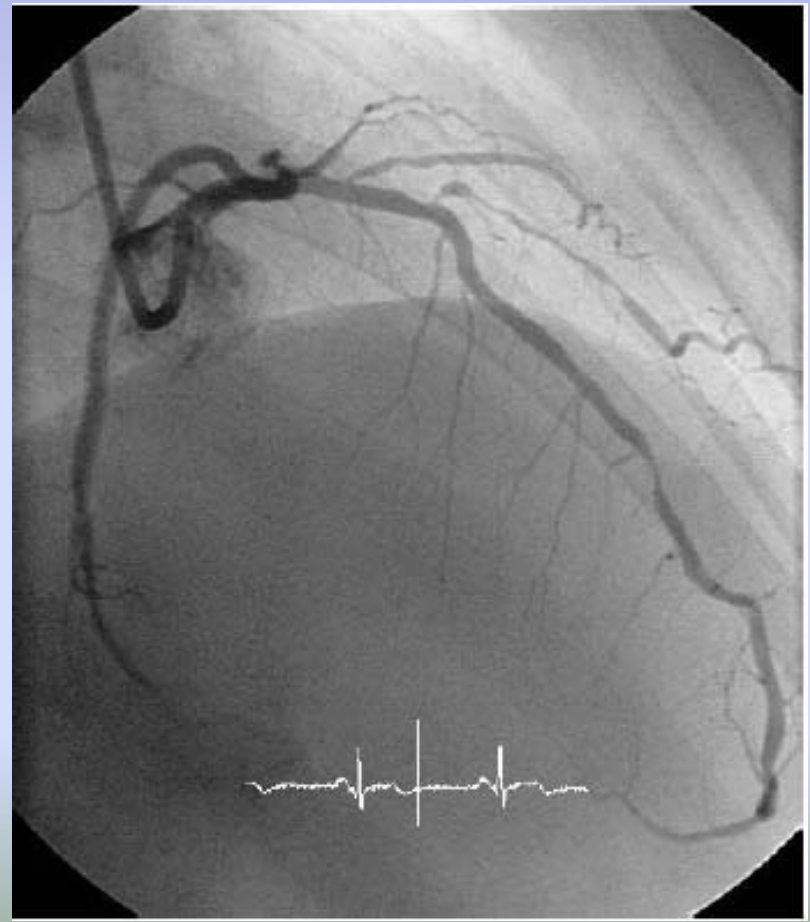


Hartinfarct

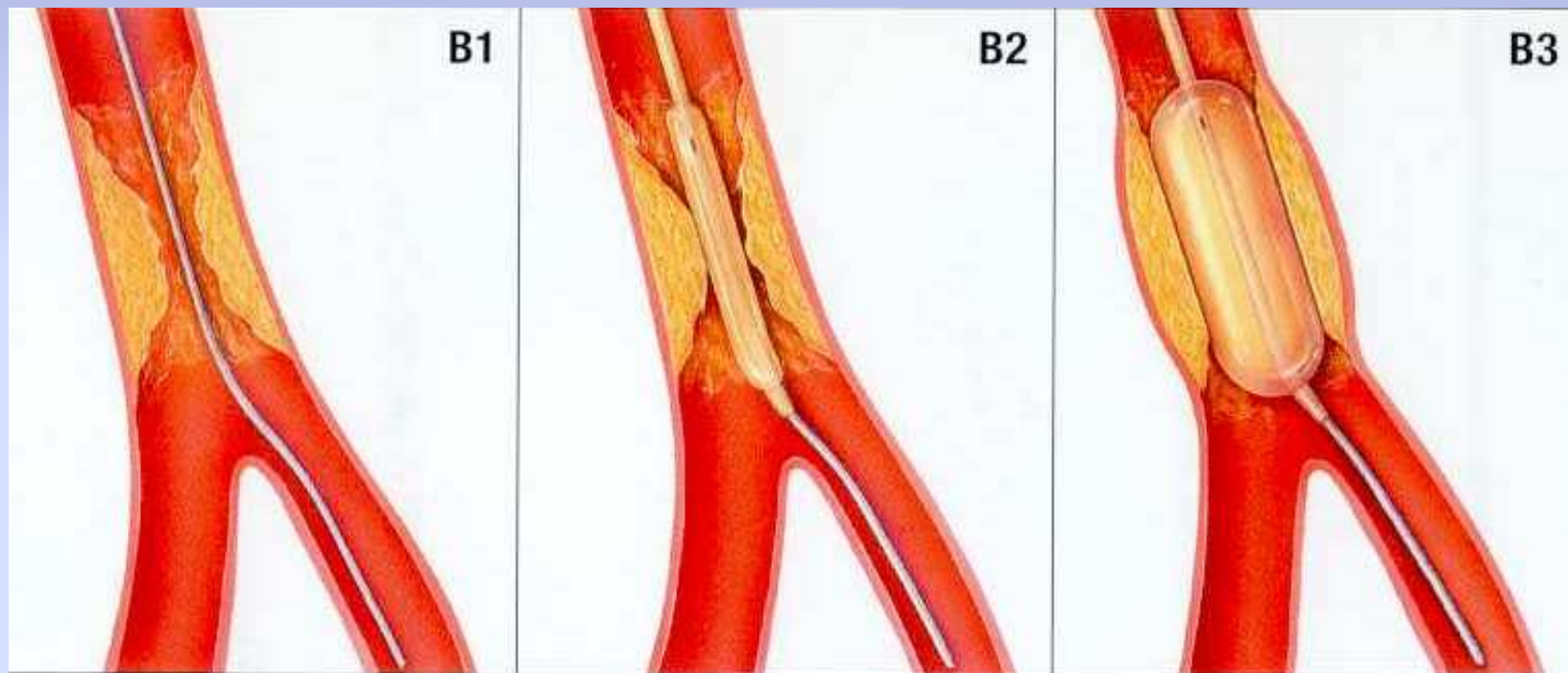
- Acute symptomen
 - Pijn op de borst
 - Kortademigheid
 - Flauwvallen
 - Plotse dood
 - Vermoeidheid
 - Verminderde inspanningstolerantie

Hartinfarct

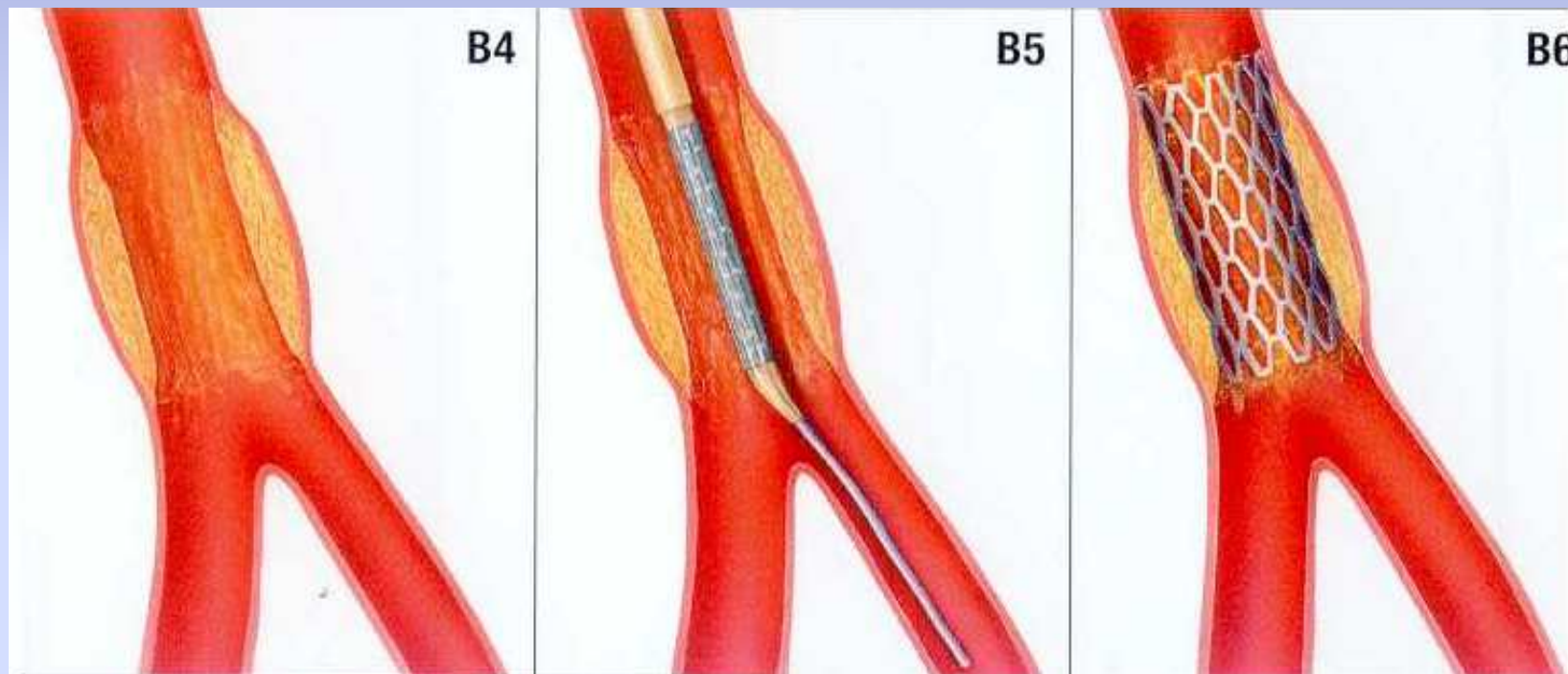
- Hartcatheterisatie



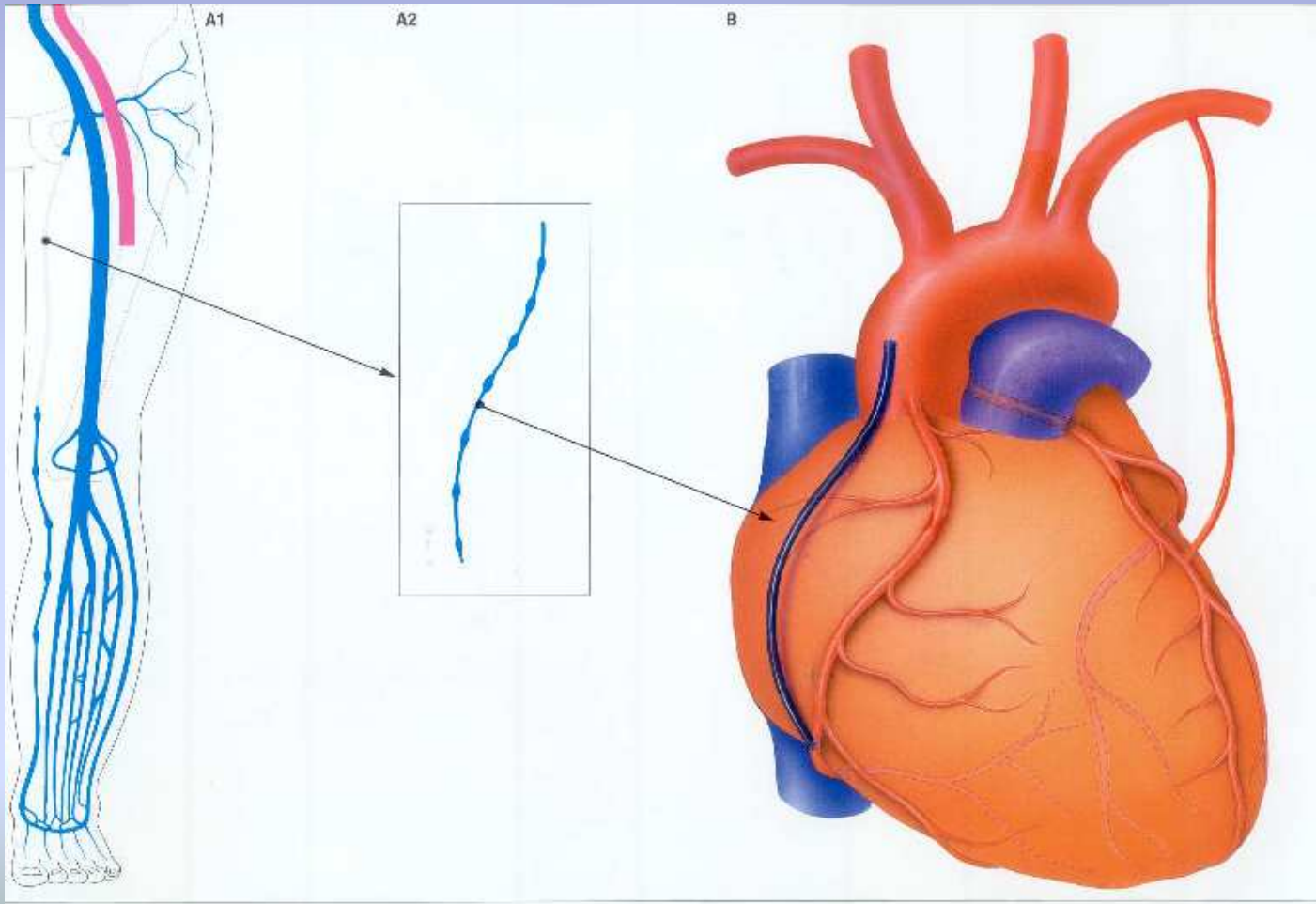
Behandeling : PTCA / stent



Behandeling : PTCA / stent



Behandeling : bypassoperatie



Hartinfarct

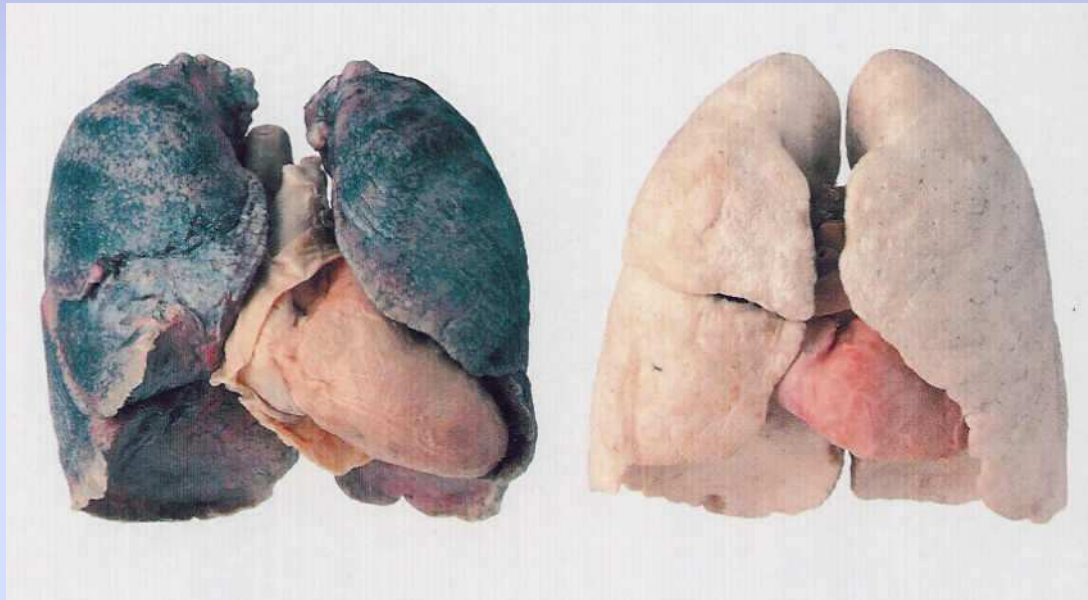
- Behandeling
 - ‘Time is muscle’
 - In geval van plotse dood: ABC
 - Spoedgevallen / 100 / MUG
 - Hartcatheterisatie

Pathofysiologie

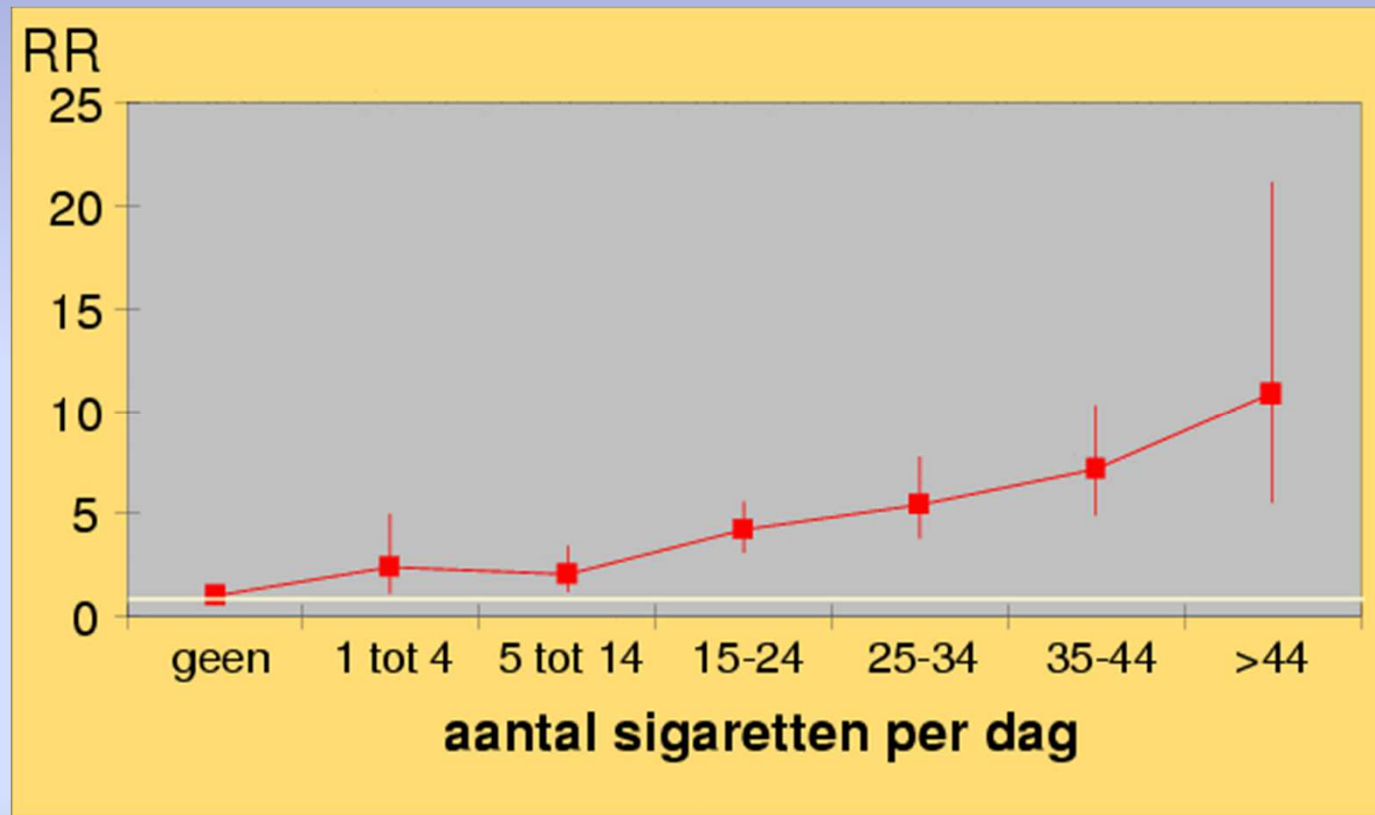
- Oorzaken van atherosclerose
 - Roken
 - Hoge bloeddruk
 - Hoge cholesterol
 - Diabetes
 - Overgewicht
 - Weinig beweging

Pathofysiologie

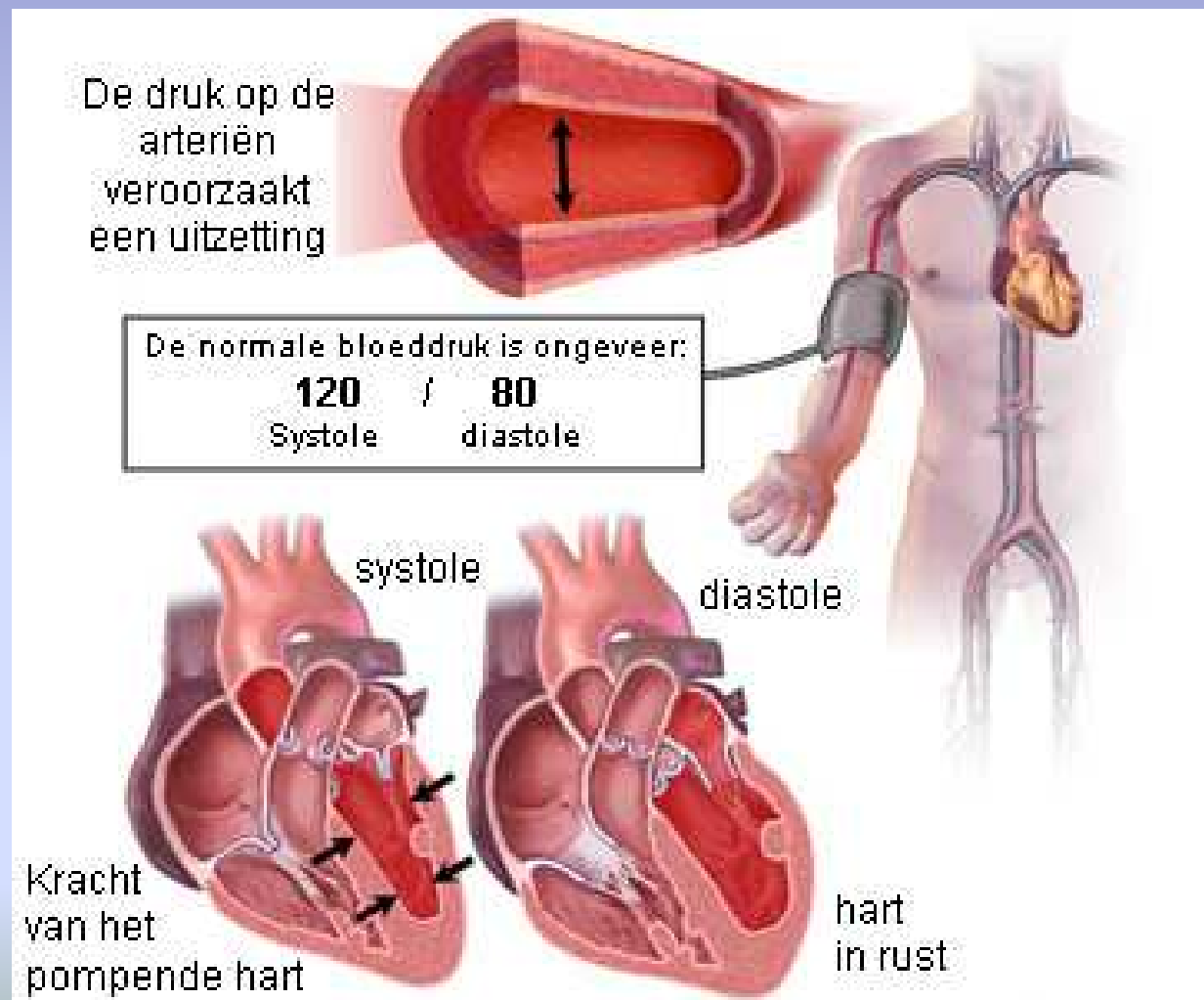
- Roken



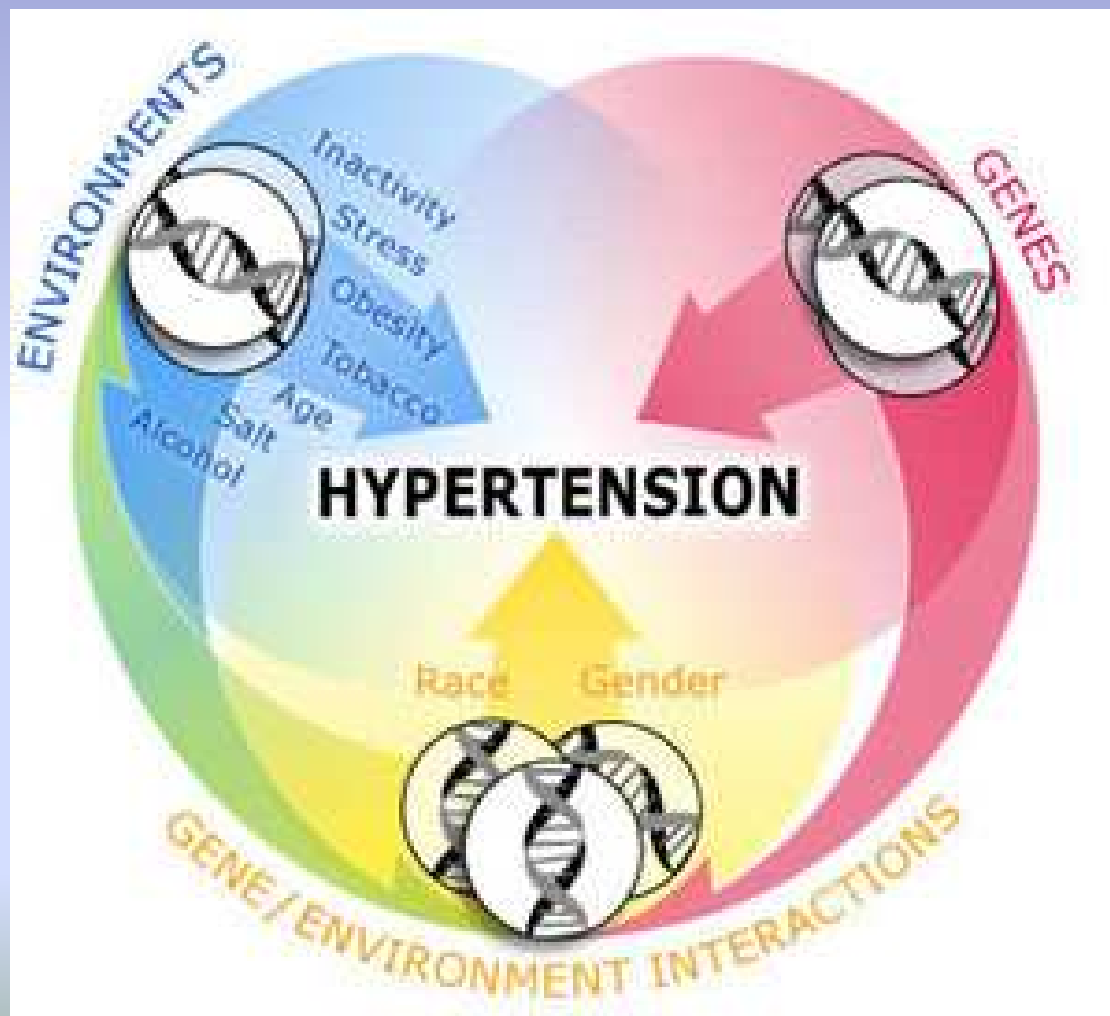
Pathofysiologie



Hoge bloeddruk



Hoge bloeddruk



Hoge bloeddruk

Main complications of persistent High blood pressure

Brain:

- Cerebrovascular accident (*strokes*)
- Hypertensive encephalopathy:
 - *confusion*
 - *headache*
 - *convulsion*

Blood:

- Elevated sugar levels

Retina of eye:

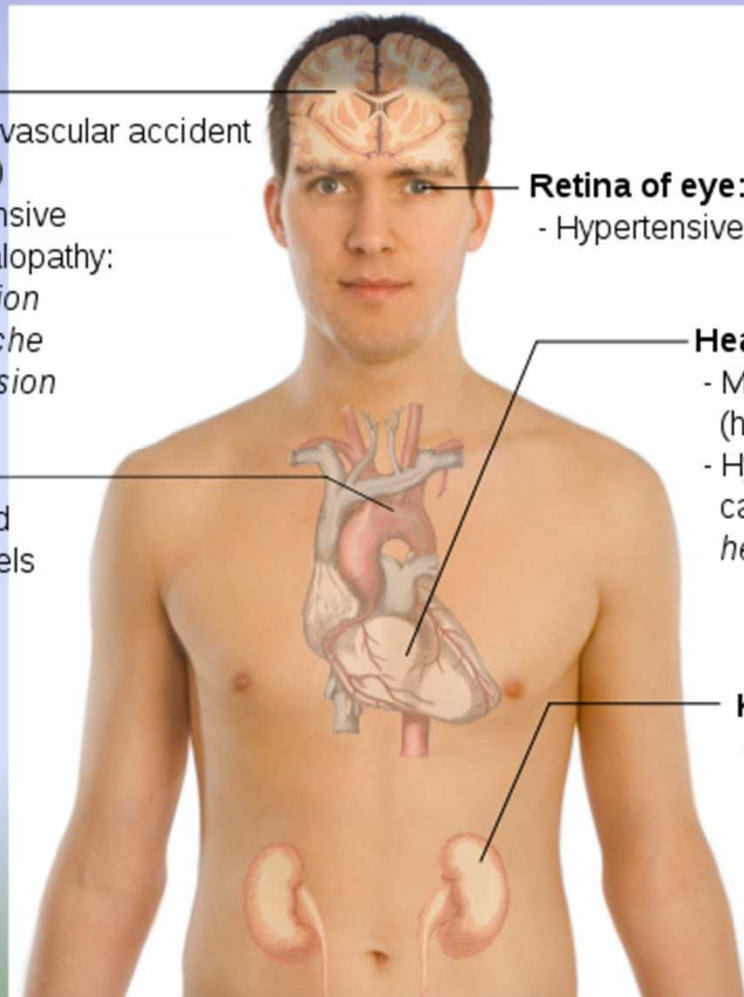
- Hypertensive retinopathy

Heart:

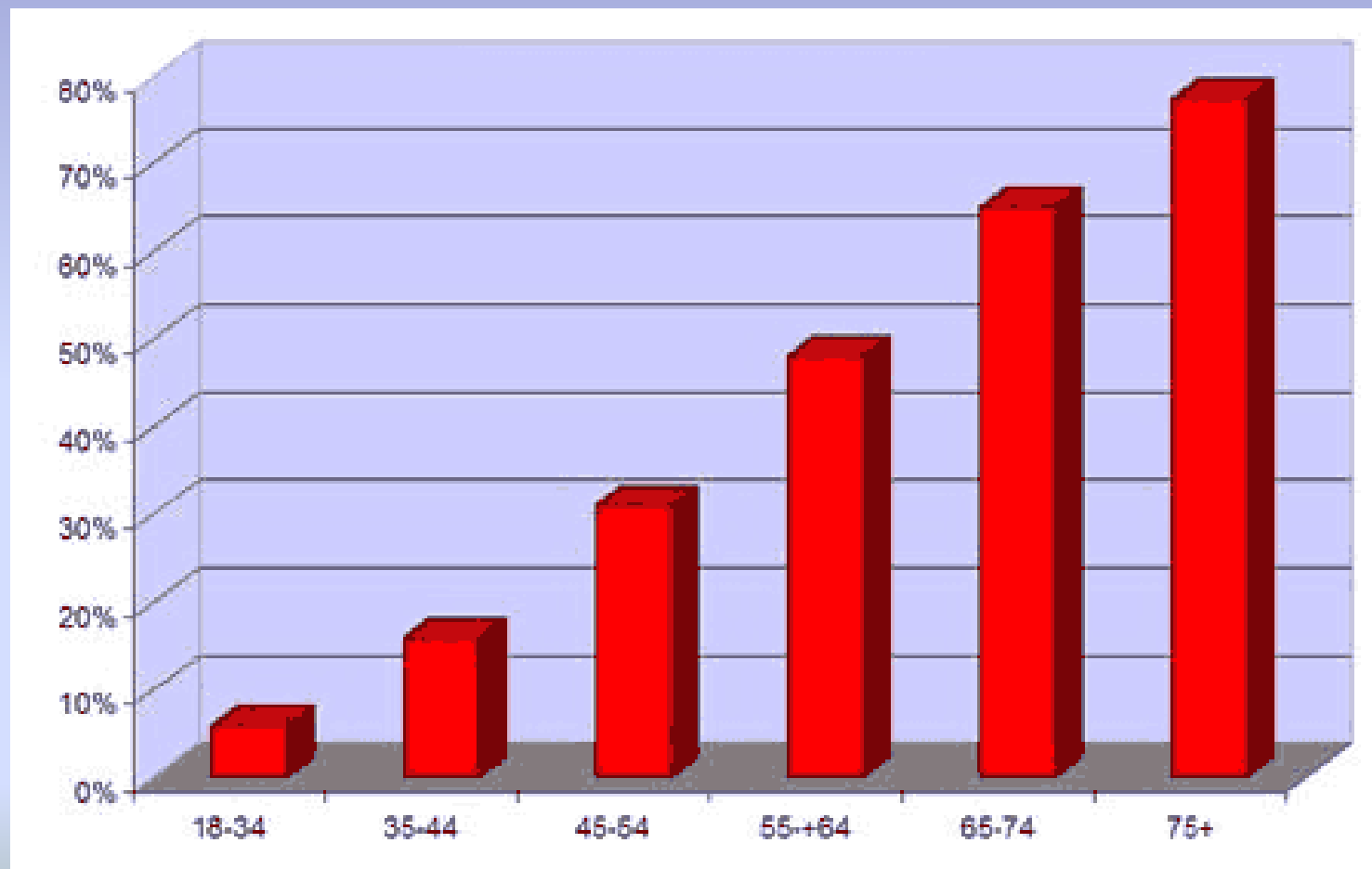
- Myocardial infarction (*heart attack*)
- Hypertensive cardiomyopathy:
heart failure

Kidneys:

- Hypertensive nephropathy:
chronic renal failure



Hoge bloeddruk



Hoge bloeddruk

- Behandeling
 - Minder zoutinname
 - Vermageren
 - Lichaamsbeweging
 - Medicatie
 - Behandeling van onderliggende ziekte (5-10%)

Hoge cholesterol

- Onderverdeling in totale cholesterolgehalte, de triglyceriden en het HDL-cholesterolgehalte
- LDL-cholesterolgehalte is een oorzakelijke factor voor atherosclerose; HDL-cholesterol is daarentegen een beschermende factor.
- Bij welk cholesterolgehalte wordt iemand een risicopersoon?

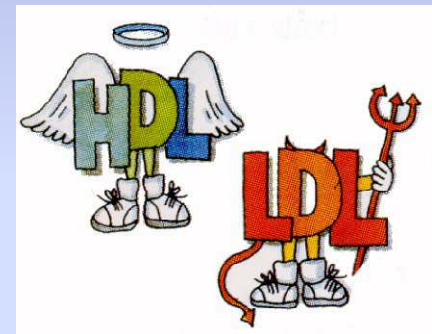
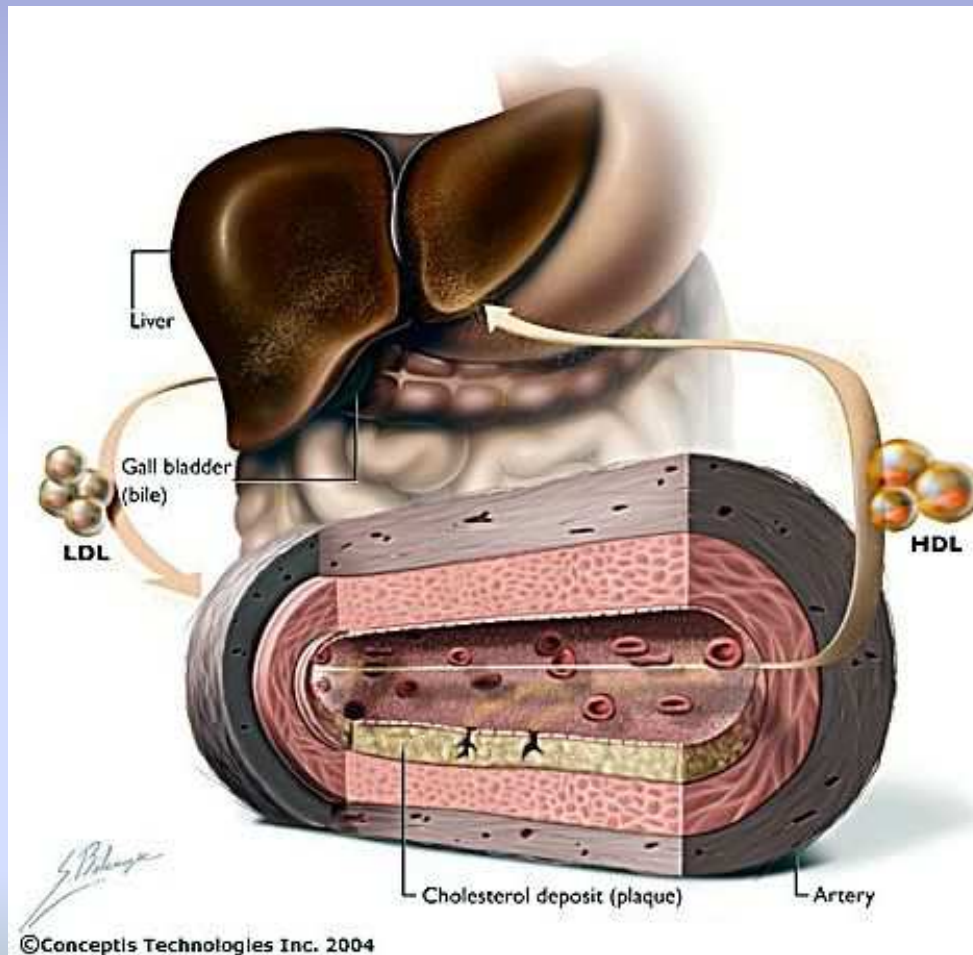
Hoge cholesterol

- Cholesterol is een vet (lipide)
- Onmisbaar is om in leven te blijven.
- Een van de belangrijkste bestanddelen van onze celmembranen en onontbeerlijk voor de aanmaak van tal van hormonen.
- Gedeeltelijk afkomstig uit voeding (20%) en voor de rest (80%) van de cholesterol-voorlopers(lever)

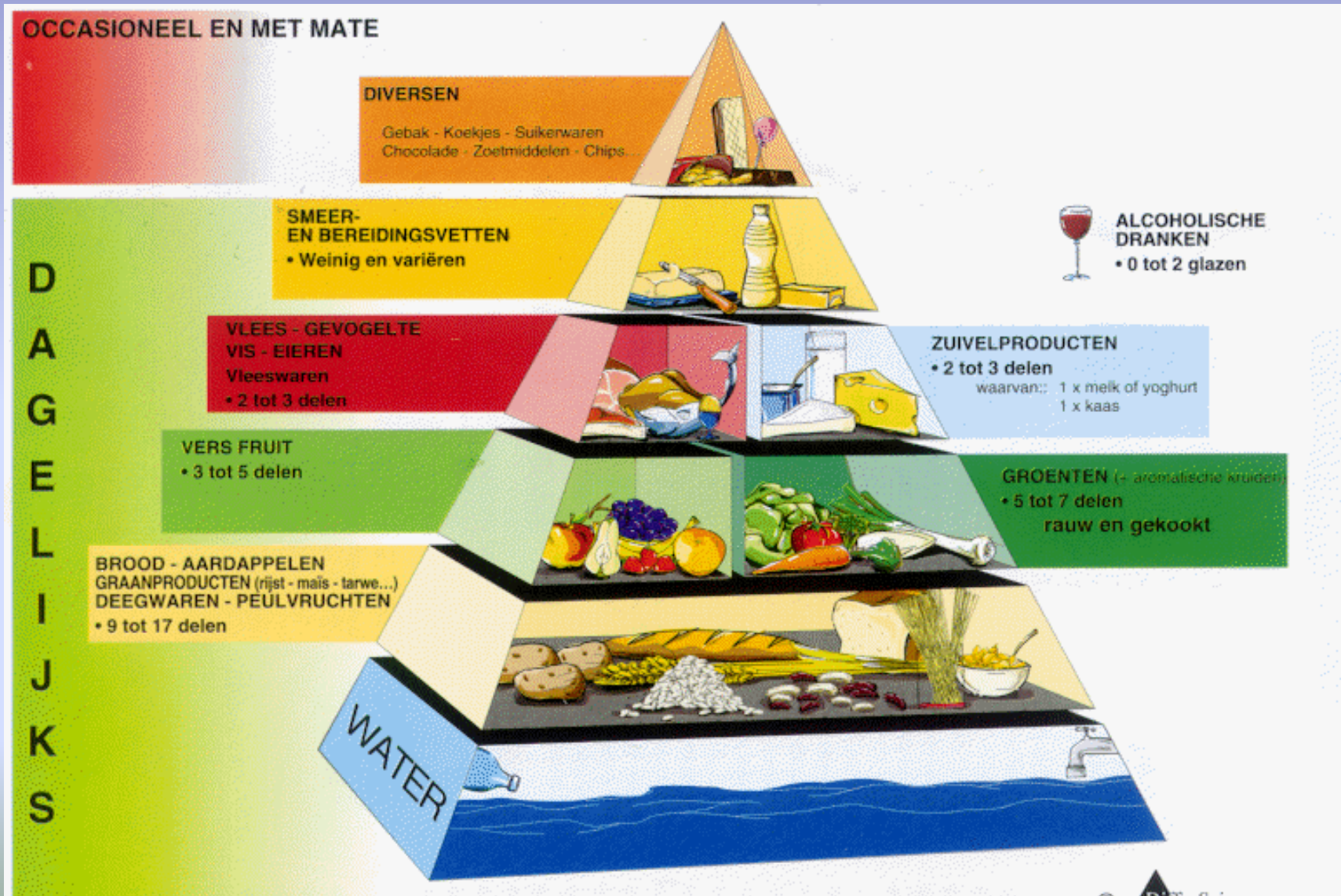
Hoge cholesterol

- “goede” en “slechte” cholesterol: onterecht onderscheid.
- cholesterol in het bloed vrijwel niet in vrije vorm voor maar altijd in verbindingen met transporteiwitten
- Lipoproteïnen met lage densiteit (LDL) en lipoproteïnen met hoge densiteit (HDL).
- De LDL dienen hoofdzakelijk voor het transport van cholesterol uit de lever naar de andere organen. De cholesterol die aan LDL gebonden is (LDL-c) kan dan ook afgezet worden in de bloedvaten – vandaar zijn reputatie van “slechte” cholesterol.
- De HDL daarentegen dienen hoofdzakelijk om overtollige cholesterol uit het lichaam af te voeren en terug te brengen naar de lever voor recyclage.

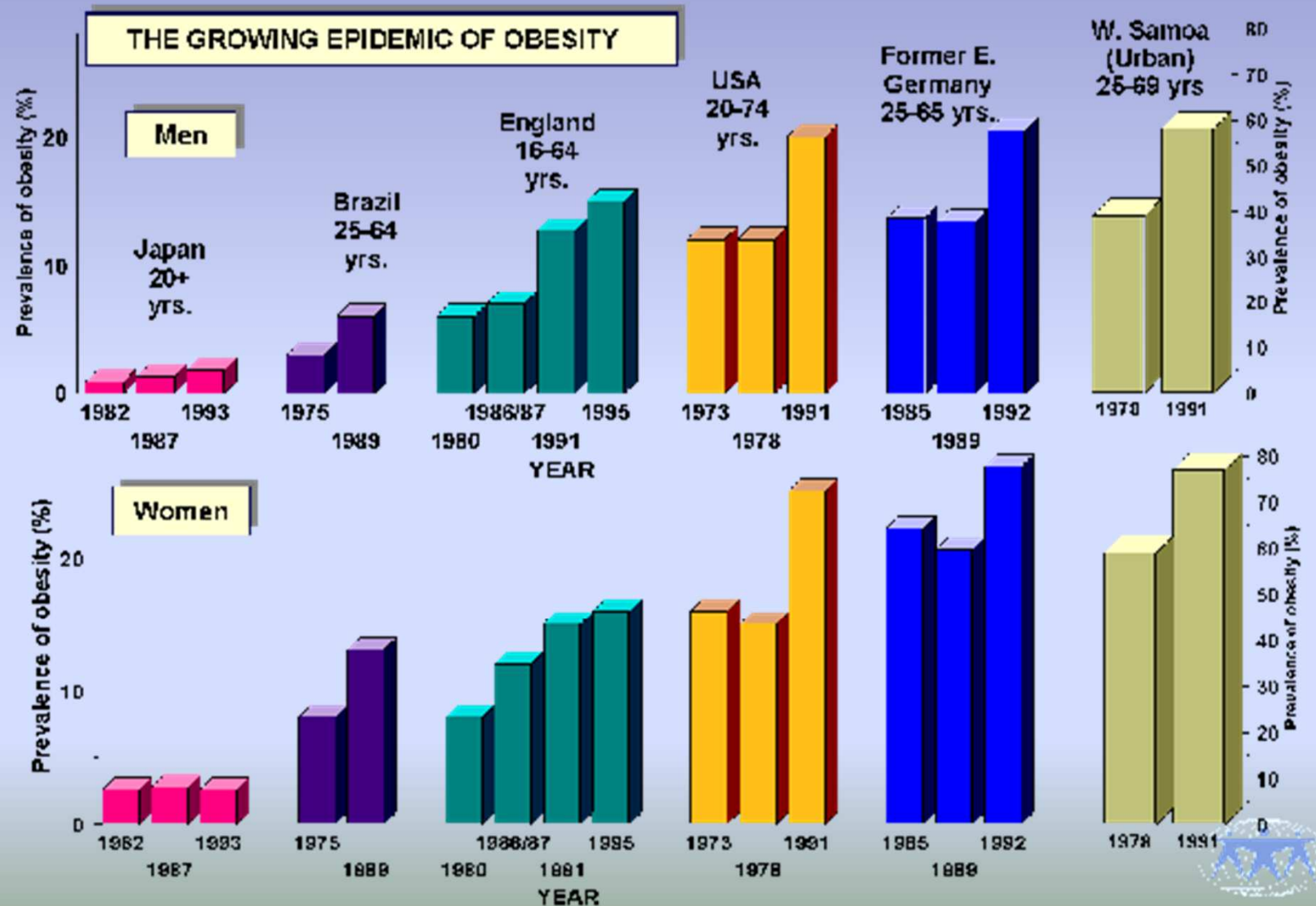
Hoge cholesterol



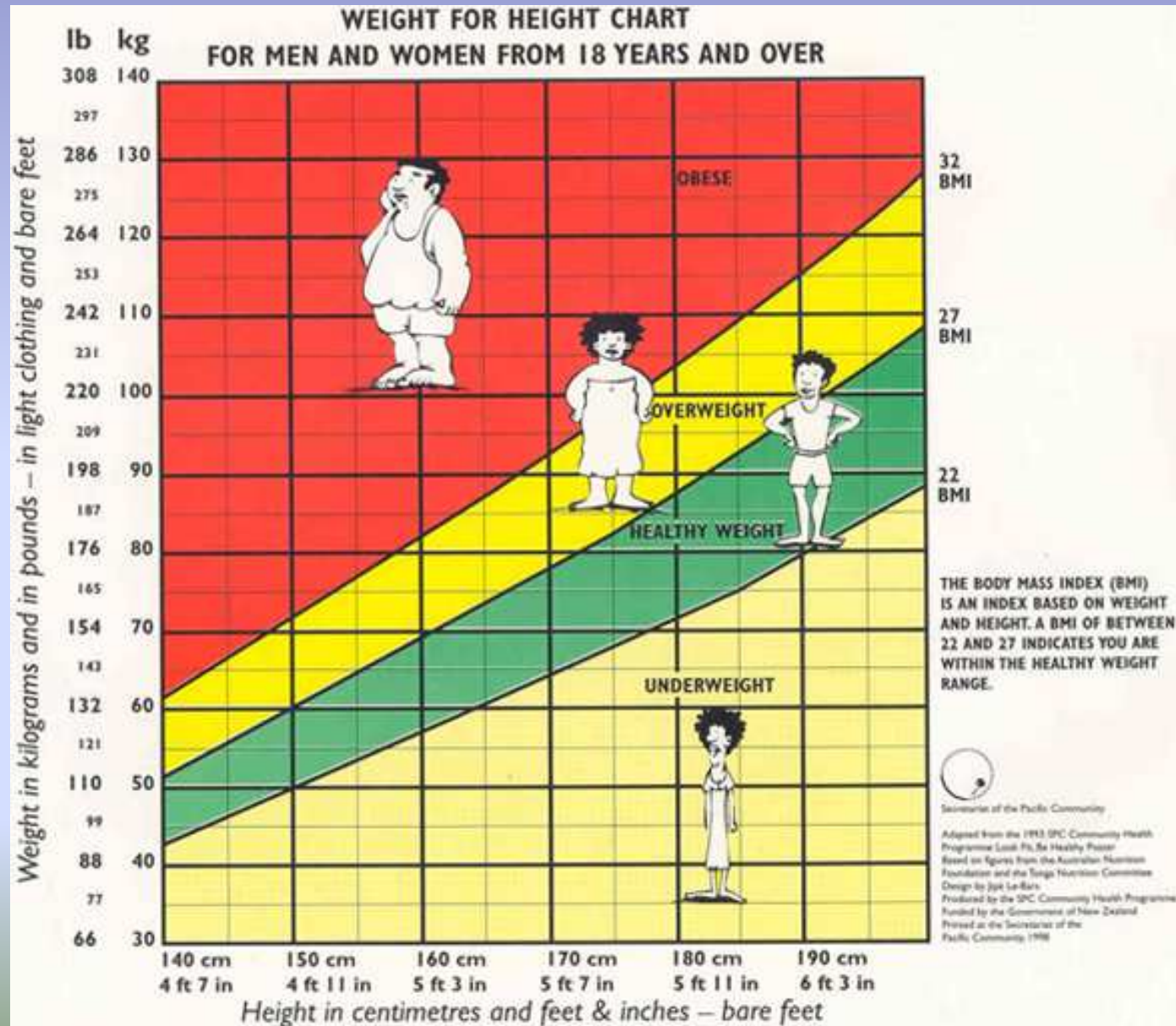
Hoge cholesterol



Obesitas

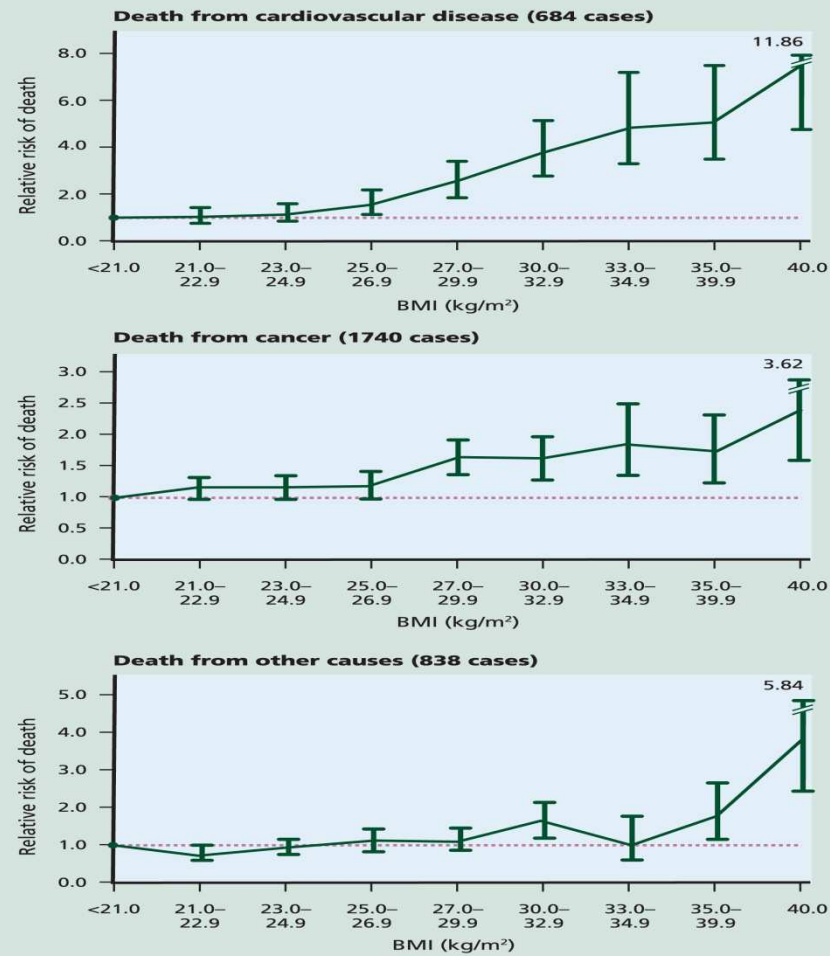


Obesity



Obesity

Relationship between BMI and risk of death



Figures relate to US women who have never smoked

Reproduced with permission from The New England Journal of Medicine⁶⁷
Copyright © 2004 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

World Cancer Research Fund
American Institute for Cancer Research

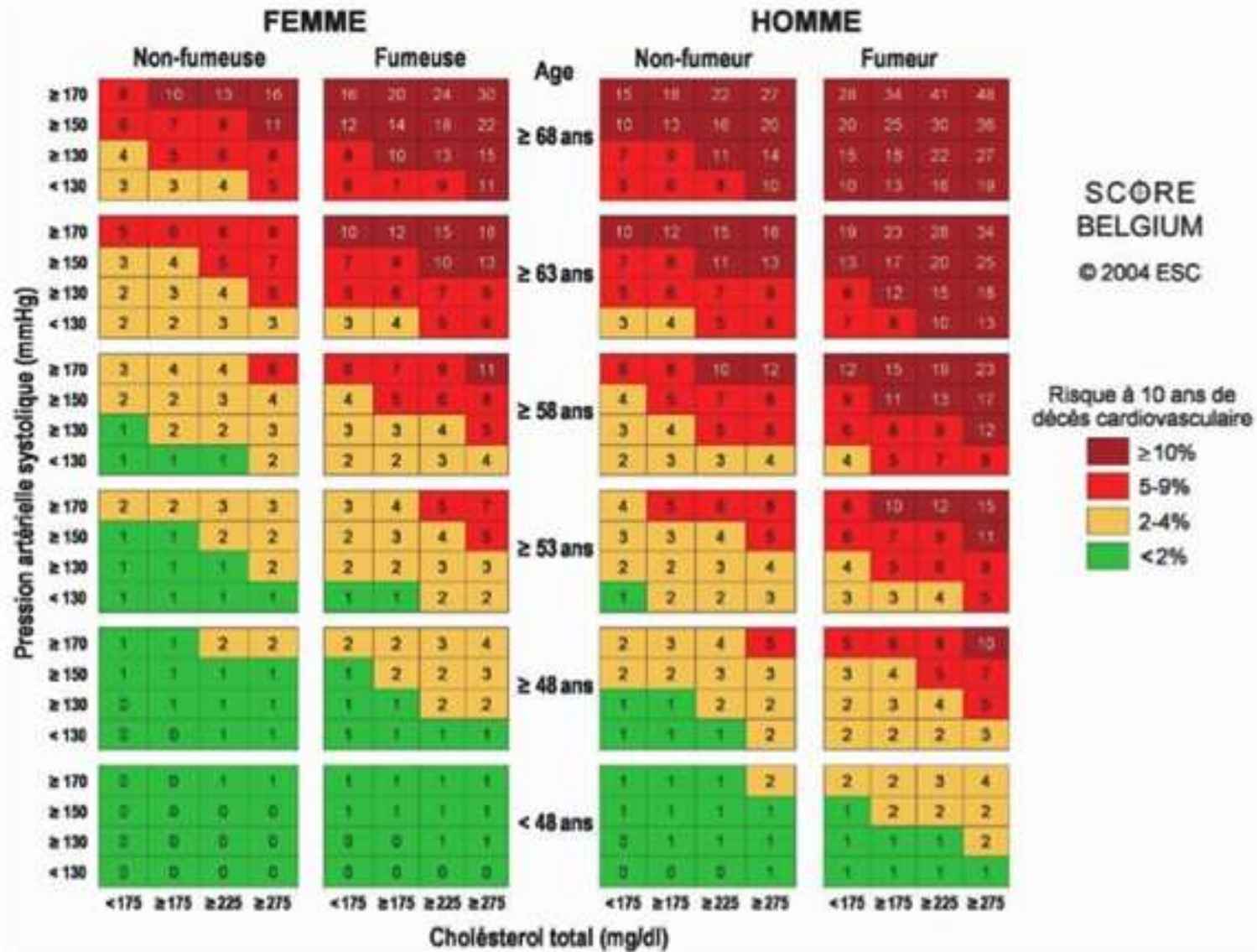
Diabetes

- Type 2 diabetes: belangrijkste risicofactor.
- Deze vorm van diabetes treft bij voorkeur oudere levensgenieters die “goed in het vlees zitten”.
- In de leeftijdscategorie boven 65 jaar heeft één Belg op tien type 2 diabetes, maar in één geval op twee is de ziekte niet opgespoord.
- Het aantal type 2 diabeteslijders zal de komende jaren exponentieel stijgen omdat onze zittende manier van leven toeneemt, omdat zwaarlijvigheid een steeds groter probleem wordt en ook onze voedingsgewoonten er niet op verbeteren.

Diabetes

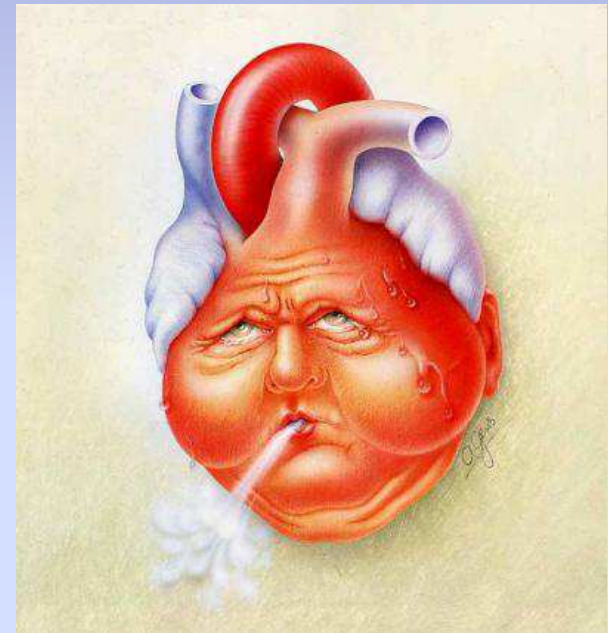
- Cardiovasculaire verwikkelingen zijn bij diabeteslijders de voornaamste doodsoorzaak. De kans dat men aan een hartinfarct overlijdt is bij diabeteslijders twee tot drie keer zo groot.
- Het risico voor hart en bloedvaten houdt bij diabeteslijders niet alleen verband met hun hoog bloedsuikergehalte, maar ook met de bijna stelselmatige aanwezigheid van andere risicofactoren, met name zwaarlijvigheid en zittend leven.

Score Risk Tabel



Hartfalen

- Wat is hartfalen ?
- Oorzaken
- Klachten en symptomen
- Behandeling
- Waarop te letten als patiënt ?



Wat is hartfalen ?

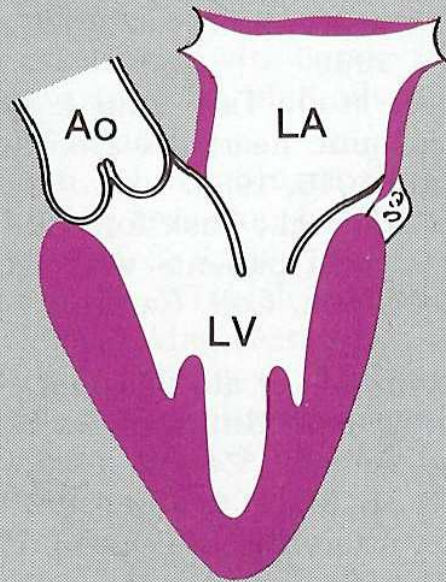
- verminderde pompfunctie van het hart
- chronische aandoening



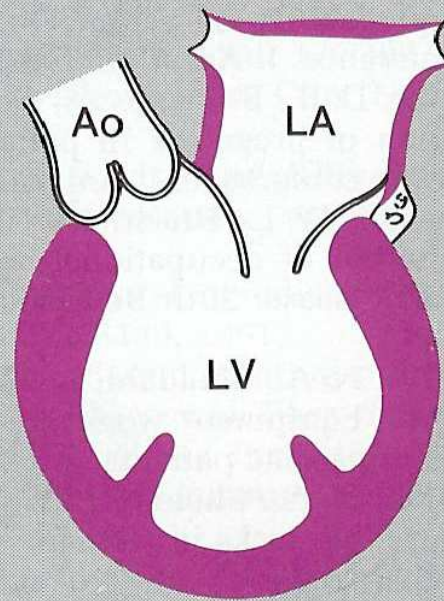
Oorzaken van hartfalen

- meest frequent :
aandoeningen kransslagaders
- hoge bloeddruk
- problemen hartkleppen
- hartritmestoornissen
- hartspier : - verworven
- aangeboren

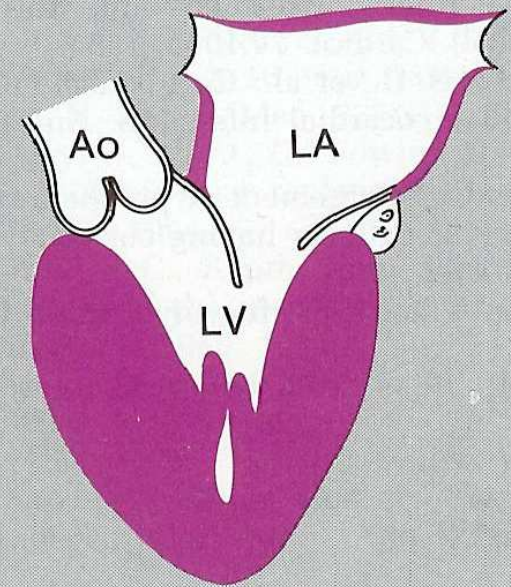
Hartspier (cardiomyopathie)



Normal



Dilated cardiomyopathy



Hypertrophic cardiomyopathy

Klachten en symptomen

- algemene vermoeidheid
- kortademigheid (vooral bij inspanningen)
- (prikkel)hoest (vooral bij plat liggen)
- zwelling enkels / benen
- koude handen en voeten
- verminderde eetlust
- onrustig slapen – 's nachts vaak plassen
- concentratiestoornissen

Behandeling

- medicamenteus
- PTCA / stent
- CABG (bypassoperatie)
- operatie hartklep
- pacemaker / defibrillator
- zeldzaam : transplantatie
- hartrevalidatie

Behandeling : medicatie

- diuretica (lasix, burinex, aldactone, ...)
- betablokkers (emconcor, isoten, selozok, kredex, sotalex, ...)
- ACE-inhibitoren (coversyl, tritace, zestril, ...)
- digoxine (lanoxin)
- nitraten (cedocard, coruno, ...)
- aspirine (asaflow, dispril, ...) / Plavix - Ticlid
- bloedverdunners (marcoumar, sintrom)

Waarop moet patiënt letten?

- gewicht (regelmatig wegen)
- vochtinname - zoutinname
- vermagering bij overgewicht
- gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging
- voldoende rust
- niet roken - matig alcoholgebruik
- regelmatige medische controle
- vaccinaties : jaarlijks griepvaccin, om 5 jaar pneumococcenvaccin

Gewichtscontrole

- dagelijks
- in dezelfde omstandigheden
- resultaat noteren
- gewichtstoename : meer dan 2 kg op enkele dagen tijd → arts verwittigen
(vochttopstapeling)

Vochtinname - zoutinname

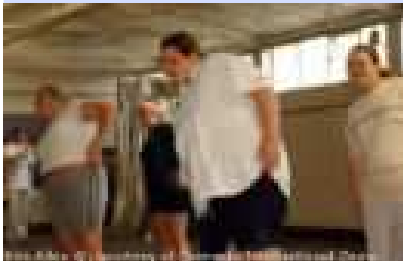
- inname vocht beperken tot ? L/dag
- zoutbeperking
 - = geen extra zout toevoegen
 - = lees aandachtig ingrediëntenlijst
- zout kan vervangen worden door kruiden

Beweging

- Zonder onderscheid te maken qua leeftijd houdt gemiddeld één Belg op drie er een zittende levenswijze op na.
- Regelmatige lichaamsbeweging heeft een gunstige invloed op de meeste risicofactoren voor hart en bloedvaten en meer bepaald op hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en problemen met vetten in het bloed.
- Elke dag een half uur stevig doorstappen maar zonder buiten adem te raken, dat is de ideale aanbeveling voor iedereen ? ook voor wie al een “verwittiging” aan het hart heeft gehad.

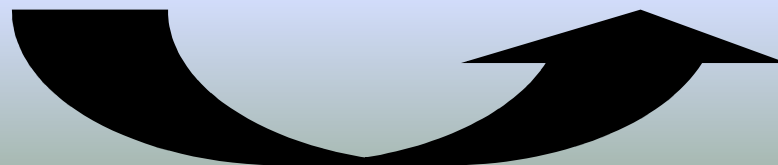
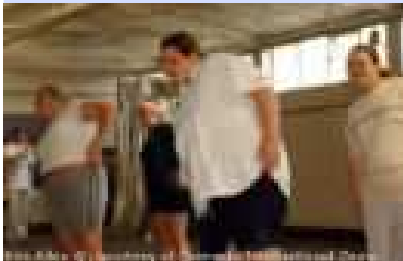
Waarom bewegen?

- » Sporten = verhoogt verbruik van bloedsuiker door spieren



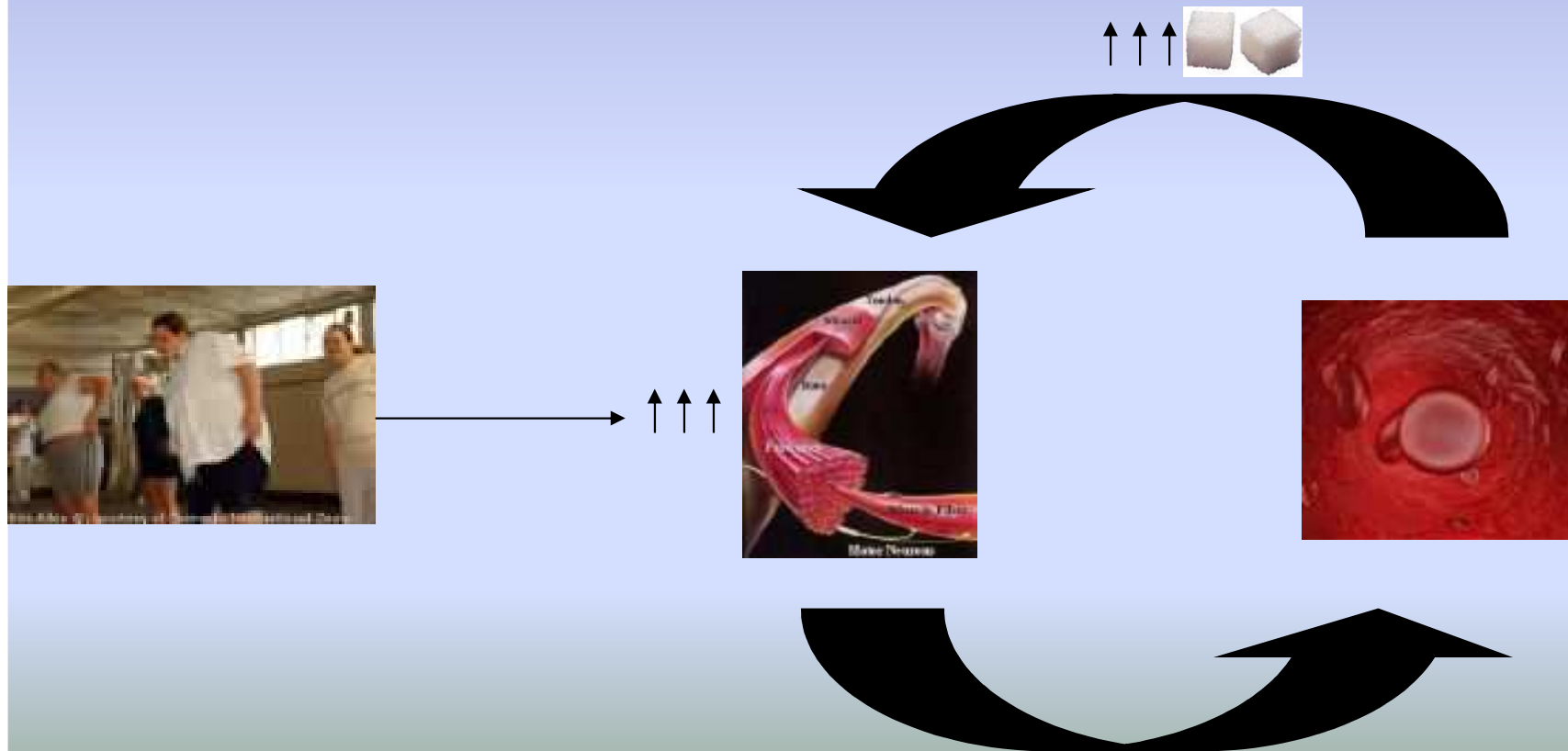
Waarom bewegen?

- » Sporten = verhoogt verbruik van bloedsuiker door spieren



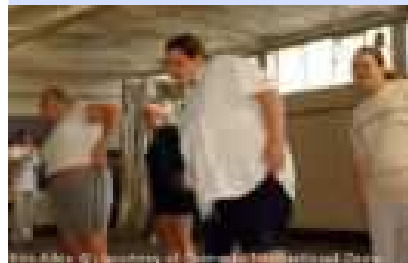
Waarom bewegen?

- » Sporten = verhoogt verbruik van bloedsuiker door spieren



Waarom bewegen?

» Sporten = verlaagde insulinebehoefte



Waarom bewegen?

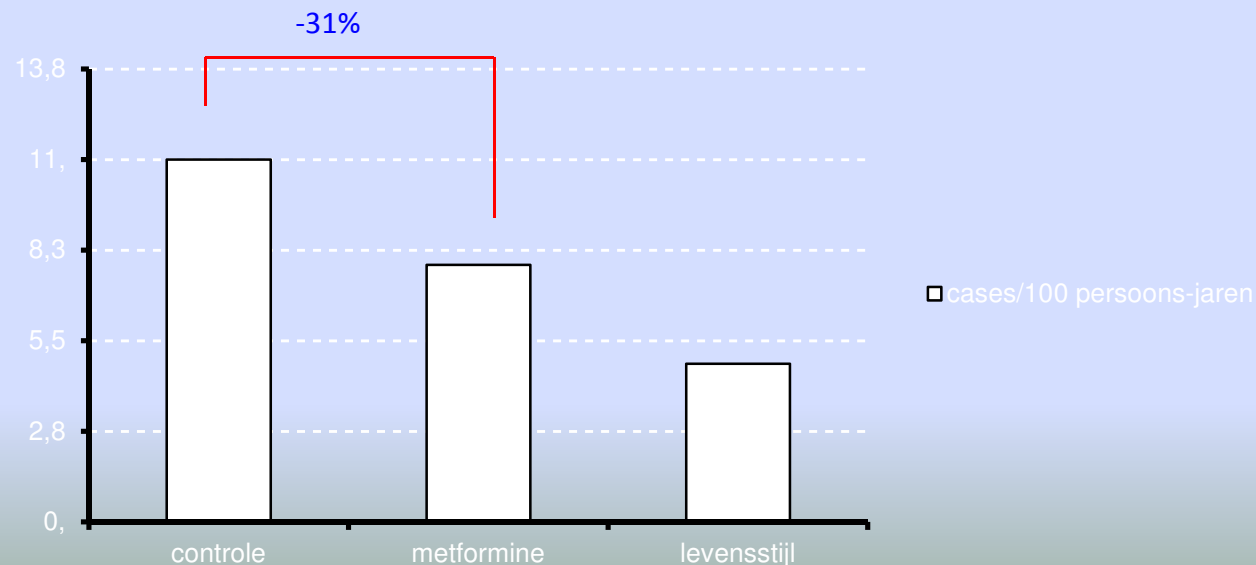
Preventie van diabetes

- 3234 personen met glucose intolerantie
- 2.8 jaar gevolgd
- Controle vs metformine vs voeding + beweging (150 min sport/week)

Waarom bewegen?

Preventie van diabetes

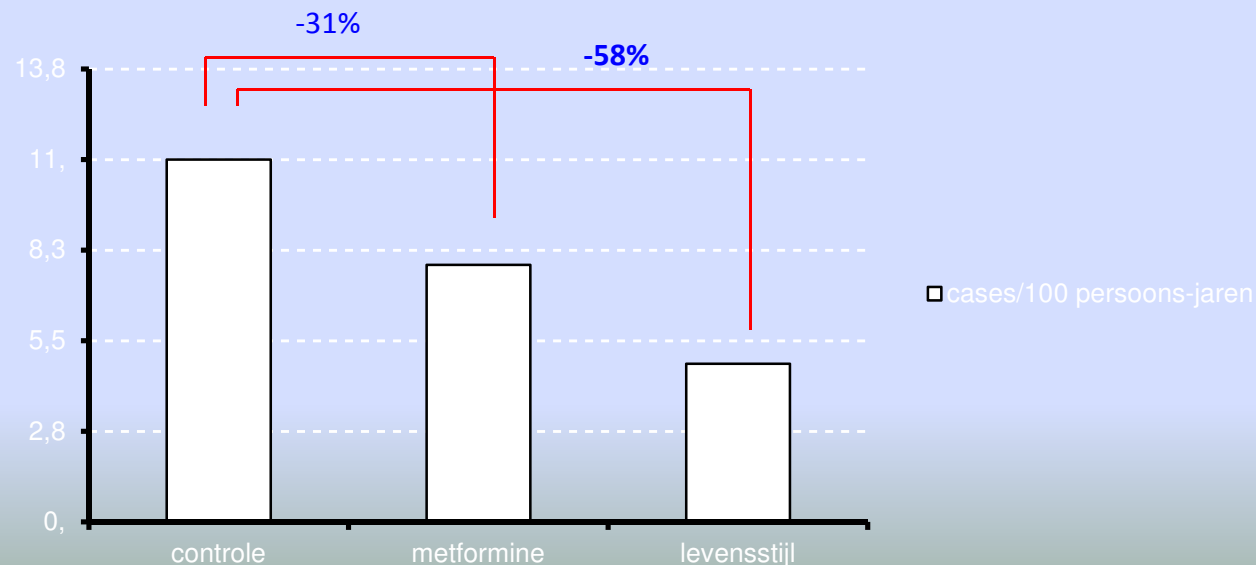
- 3234 personen met glucose intolerantie
- 2.8 jaar gevolgd
- Controle vs metformine vs voeding + beweging (150 min sport/week)



Waarom bewegen?

Preventie van diabetes

- 3234 personen met glucose intolerantie
- 2.8 jaar gevolgd
- Controle vs metformine vs voeding + beweging (150 min sport/week)



Conclusies

- » Door regelmatig te sporten:
 - Verlaagt de kans op ontwikkelen van (type 2) diabetes in geval van verhoogd risico (glucose intolerantie, zwaarlijvigheid, sedentaire levensstijl)
 - Verbetert de suikercontrole eenmaal wanneer diabetes is vastgesteld

Vorbereiding alvorens te sporten

» Veiligheid

- Diabetes is vaak geassocieerd met
 - Hartaandoeningen
 - Perifere vaataandoeningen
 - Ontregelde bloeddruk
- Maximale fietstest bij cardioloog/ sportarts/ inspanningsfysioloog vereist
- Controle/opvolging door endocrinoloog vereist



- ## » Diabetes is vaak geassocieerd met voetletsels
- Kies de juiste schoenen in een erkend centrum

Vorbereiding alvorens te sporten

- » Suikercontrole tijdens inspanning is sterk gebonden aan vochtinname
 - Dehydratatie = negatief voor suikercontrole
 - Voldoende water drinken (hoeveelheid kan sterk wisselen)
 - Bij gevoel van hypoglycemie voor suikerhoudende drank opteren
 - Nooit koffie of andere cafeïnehoudende dranken consumeren vlak voor, tijdens, of na het sporten
 - Wees alert bij hogere temperaturen

Vorbereiding alvorens te sporten

- » Controleer de glycemie vóór het sporten
 - >250 mg/dl = niet sporten
 - <100 mg/dl = neem suikers in totdat de glycemie 100-250 mg/dl is
- » Analyseer de verandering van glycemie vlak na inspanning
- » Zorg altijd voor suikerhoudende voeding/drank vlak in de buurt
- » Train met meerdere personen of onder supervisie

Conclusies

» Alvorens te sporten:

- Laat u begeleiden
- Leer uw suiker meten en inschatten wat inspanning hiermee doet
- Sport niet alleen

Diabetesbehandeling door sport

- » Trainingsprogramma bestaat uit deelcomponenten
 - Intensiteit (zwaarte)
 - Sessieduur
 - Programmaduur
 - Trainingsfrequentie (dagen per week)
 - Met of zonder krachttraining

Diabetesbehandeling door sport

» Intensiteit

- Zware inspanning = hogere suikerverbranding
- Dus... betere suikercontrole?

Diabetesbehandeling door sport

» Niet correct...

- Vergelijking zware inspanning vs lichte inspanning gedurende 6 maanden bij type 2 diabetes patiënten
- = identieke daling van HbA1c tussen 2 groepen

Diabetesbehandeling door sport

» Maar...

– Hoe zwaarder de inspanning, hoe sneller het motivatieverlies



Diabetesbehandeling door sport

» Sessieduur

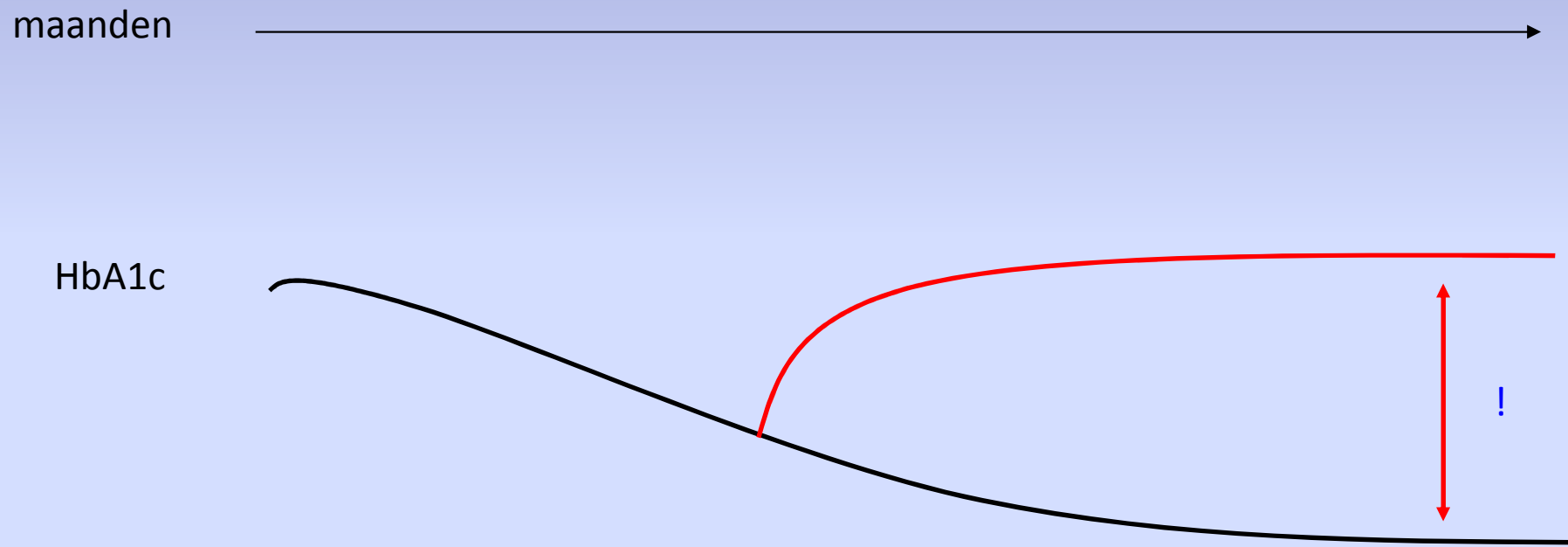
- Geen studies bekend bij diabeten...
- Minimaal 30 minuten per sessie volgens internationale richtlijnen
- Indirecte gegevens uit studies met obesitaspatiënten?

Diabetesbehandeling door sport

» Programmaduur

- Minimaal 2 maanden
- Liefst levenslang

Diabetesbehandeling door sport



Diabetesbehandeling door sport

» Trainingsfrequentie

- 3 tot 5 dagen per week
 - Bij aanvang van programma: 3 dagen
 - Na 4-6 maanden training mag men de frequentie opdrijven
- Spreiden doorheen de week!

Diabetesbehandeling door sport

» Krachttraining

- Efficiënter dan uithoudingstraining!
- Moet dus aan uithoudingstraining toegevoegd worden

Conclusie (1)

- » Samenvatting oefenprogramma voor suikerpatiënten
 - Matige intensiteit
 - Van 30 naar 60 minuten per sessie
 - 3 tot 5 maal per week
 - Levenslang
 - In combinatie met krachttraining



Conclusie (2) Alarmsymptomen

- » Pijn op de borst
- » Hartkloppingen
- » Duizeligheid
- » Kortademigheid

Conclusie (3) Optimaal risicoprofiel

- Roken
Helemaal niets
- Cholesterol totaal
< 150 mg/dl
- HDL
> 45 mg/dl
- LDL
< 70 mg/dl
- Suiker
< 100 mg/dl (nuchter)
- Bloeddruk
< 130/80 mmHg
- Stress
zo weinig mogelijk
- Beweging/sport
één uur per dag

Copyright 2003 by Randy Glasbergen.
www.glasbergen.com



“What fits your busy schedule better, exercising one hour a day or being dead 24 hours a day?”